

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

a) ano, platí

z definice nalezneme $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ takové že

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

$$A^2\vec{x} = A(\lambda\vec{x})$$

$A^2\vec{x} = \lambda(A\vec{x})$ z předpokladů ($A^2=A$, $A\vec{x}=\lambda\vec{x}$) dostaneme

$$A\vec{x} = \lambda(\lambda\vec{x})$$

$$\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$$

$$0 = \vec{x}(\lambda^2 - \lambda) \Rightarrow \lambda = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \text{ protože } \vec{x} \neq \vec{0}$$

b) neplatí. $I_n^2 = I_n$ ale vlastní číslo = 1

c) ano, platí z definice nalezneme $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$

$$A^n\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$$

$$\text{z předpokladu } 0\vec{x} = \lambda^n\vec{x}, \text{ kde } \vec{x} \neq \vec{0} \Rightarrow \lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

d) ano, platí

$$\det(A^n) = \det(0_{k \times k}) = 0$$

podle pravidla o součinu matic a determinantů

$$\det(A^n) = \det(A)^n = 0 \Rightarrow \det(A) = 0, A \text{ tedy singulární matice}$$

$$\text{z tvrzení ze skript máme } A \text{ singulární} \Leftrightarrow \lambda = 0$$